

Привод сначала измеряют на одном суставе

М7 • 04.04.2027 - 30.04.2027 • 75 часов

Главный результат

За месяц нужно получить стенд одного привода и модель связи между моментом, скоростью, током и температурой. Этот результат отвечает на конкретный вопрос: способен ли выбранный привод выполнять работу сустава ноги или пальца в заданном диапазоне движений и нагрузок? Указанный в каталоге момент при остановленном вале ещё не означает, что привод может длительно удерживать корпус робота. Поэтому ты формулируешь требования, измеряешь доступный образец, отделяешь известные параметры от оценок и проверяешь модель на новых данных. Решение о покупке полного комплекта приводов принимай после проверки одного образца.

Что должно быть готово

Из М6 возьми контроллер, синхронную телеметрию, счётчики ошибок, временные метки, ограничение команд, физическую остановку и проверенный запрет самозапуска. Из М5 — геометрию звена, крепления и приблизительную массу. Уточни, где измеряется угол: на роторе, после редуктора или отдельным датчиком выходного звена. Это определяет, можно ли увидеть люфт редуктора. Входная проверка: переведи градусы в радианы, обороты в секунду в рад/с, граммы в килограммы, объясни разницу силы и момента. Рассчитай статический момент известной массы относительно оси.

Оборудование выбирается по уже доступному приводу и его документации. Нужны закреплённый образец, совместимый драйвер или штатный интерфейс сервопривода со встроенным управлением (smart servo), измерение угла, тока и температуры, источник питания с ограничением тока и защищённая оснастка. Если этих элементов нет, сначала заверши требования и цифровую модель; явно отдели расчётные характеристики от измеренных. Изготовление кронштейна на имеющемся 3D-принтере допустимо после проверки геометрии, материала и нагрузки. Напечатанная деталь не получает автоматически прочность промышленного крепления.

Границы месяца

Для DC, BLDC и smart servo изучаются различия, но эксперимент проводится с одним типом. Не требуется разработать собственный FOC-драйвер, перемотать двигатель или купить 12/18 приводов. Для smart servo внутренние контуры могут быть закрыты производителем: тогда измеряешь внешнее поведение и явно отмечаешь недоступность внутренних сигналов. Для руки важны малая скорость, удержание и люфт; для ноги — момент под нагрузкой, повторяемость движения и нагрев. Общая методика одна, требования различаются.

Финальный отчёт должен показывать рабочую область, подтверждённую измерениями, и режимы, для которых данных пока недостаточно. Никаких универсальных лимитов тока, температуры, напряжения или допустимой массы этот план не назначает: они определяются документацией двигателя, драйвера, редуктора, питания и крепления.

Как распределить 75 часов

Баланс изучения и экспериментов

Часы 1-20: сравнение приводов, требования и предварительная модель; 10 часов теории и 10 часов практики. Часы 21-40: измерительная оснастка, энкодер, ток, температура и проверка стенда; 10+10. Часы 41-60: контуры управления, ограничения и повторяемый отклик; 10+10. Часы 61-75: идентификация, проверка на новых данных и границы модели; 5+10. Общий объём — 35 часов чтения, расчётов и разбора, 40 часов практики. Оценку исходных измерений считай практикой, а вывод уравнений и выбор эксперимента — анализом.

Каждый десятичасовой блок теории дели на пять занятий по 2 часа. В таком занятии сначала разберись с одним механизмом, затем рассчитай его на своём суставе и подготовь опыт. Десятичасовые практикумы планируй на воскресенья, разделяя их на этапы с перерывами; 10 часов означают рабочее время. Заключительные 5 часов теории идут как 2+2+1. Даты на первой странице являются периодами исходного общего плана. Общие граничные даты, отдых, отпуска и интеграционные проверки не пересчитываются; шаги размещаются в свободные учебные часы без двойного учёта.

Отдельный протокол каждого опыта

Указывай модель и ревизию двигателя, редуктор, прошивку, коэффициенты контроллера, напряжение источника, окружающую температуру, крепление, датчик тока и место измерения температуры. Записывай команду и измеренный угол, скорость, ток, напряжение и температуру на одной временной шкале либо документируй синхронизацию. Файл `commands` содержит то, что реально отправлено после ограничения, а не только исходный желаемый профиль. Сохраняй причины остановки и интервалы отсутствующих данных, чтобы на графике оставались видны и аварийные участки.

Организация репозитория

Создай `requirements/` с расчётами сустава, `fixture/` с CAD и сборкой, `acquisition/` с кодом сбора, `experiments/` с конфигурациями, `data/raw/` с исходными сериями, `models/` с параметрами, `reports/` с графиками и ограничениями. Раздели данные на обучающую (`train`) и проверочную (`validation`) выборки по целым запускам до подгонки модели. Один запуск нельзя случайно разрезать на почти одинаковые соседние точки обучения и проверки и считать это независимой валидацией. Начни с простой модели и сохрани её в качестве исходного варианта, прежде чем добавлять нелинейности.

Если времени не хватает, сократи число сравниваемых марок, дополнительный тип привода и оформление интерфейса. Требования, измерительный тракт, ограничение движения, тепловое наблюдение и проверка на независимом запуске остаются обязательными. Отсутствующие аппаратные измерения сохраняются как открытые пункты, а не заменяются произвольными цифрами.

Требования к суставу и выбор архитектуры

Что разобрать

Сравни щёточный DC, BLDC с отдельным драйвером и smart servo с интегрированным управлением. Отдельно рассматривай двигатель, редуктор, датчик и интерфейс: удобная шина не гарантирует подходящий момент, а мощный двигатель не решает проблему обратной связи. Изучи характеристику «момент — скорость», КПД, инерцию ротора, допустимую нагрузку редуктора, разрешение энкодера, люфт и упругость передачи. Различай непрерывный и кратковременный режимы, а также электрические, тепловые и механические ограничения.

Задача 1. Профиль нагрузки ноги и пальца

Начни с массы и геометрии из М5; неизвестные величины пометь как диапазоны. Для звена на горизонтальном плече используй $\tau = mgr$, где m в кг, g в m/c^2 , r — перпендикулярное плечо в метрах, τ в Н·м. 1. Нарисуй свободное тело с направлением силы. 2. Посчитай три положения звена и два варианта груза. 3. Для ноги добавь сценарий опоры с распределением нагрузки как явным предположением; не дели массу робота на число ног без описания фазы опоры. 4. Для пальца используй желаемую силу на кончике и плечо. Сохрани таблицу требований и оценку их чувствительности к массе и длине. Проверка: удвоение плеча при той же силе удваивает статический момент. Крайний случай — плечо силы равно нулю.

Задача 2. Сравнение приводов с учётом условий работы

Возьми три архитектуры или доступных кандидата с первичной документацией. Составь сравнительную таблицу: момент в нужном режиме, скорость под нагрузкой, масса, редукция, датчик, люфт, управление током, диагностика, питание, интерфейс и неизвестные характеристики. 1. Отсей вариант, не отвечающий жёсткому требованию. 2. Отдельно оцени неопределённость отсутствующих данных. 3. Выбери один образец для стенда и опиши эксперимент, который способен опровергнуть выбор. Подготовь решение с обоснованием каждого критерия; произвольная сумма баллов его не заменяет. Проверка: каждый важный вывод имеет ссылку, расчёт или будущий тест; «stall torque» не подставлен в непрерывный режим.

Редукция и инерция

Зафиксируй определение $N = \text{скорость двигателя} / \text{скорость выходного вала}$. В идеальной передаче скорость на выходе делится на N , момент умножается на N , а инерция нагрузки, приведённая к мотору, делится на N^2 . Реальный КПД и люфт добавляют ограничения. Для выбранной геометрии рассчитай, как увеличение передаточного отношения меняет скорость и приведённую инерцию. Эти расчёты служат гипотезой для измерений; они не позволяют вывести реальную точность удержания только из числа зубьев редуктора.

Измерительный стенд и калибровка

Задача 3. Оснастка одного привода

Цель — получить повторяемое движение без смещения корпуса двигателя. Начальные данные: чертёж крепления, направление нагрузки и допустимые характеристики образца.

1. Нарисуй путь передачи нагрузки от вала через крепление к основанию. 2. Размести ограничители, защиту зоны движения, доступ к остановке и крепление кабеля для снятия натяжения. 3. Проверь соосность и свободный ход без активного движения. 4. Проведи первый запуск в режиме с минимальным обоснованным воздействием, увеличивая воздействие по заранее заданным ступеням. Результат — CAD, фото, список крепежа и протокол проверки. Крайний случай: кабель не должен натягиваться и менять измеряемый момент на концах хода.

Для источника, драйвера, проводов, разъёмов и предохранителя составь общую таблицу допустимых значений. Ограничение определяется самым слабым элементом с учётом режима, охлаждения и документации. Предохранитель и программное ограничение тока решают разные задачи. Отдельно выясни поведение при торможении и возврате энергии в источник; источник, способный отдавать энергию, не обязательно способен принимать её при торможении. До понимания этой части не задавай резкие разгоны и торможения.

Задача 4. Угол и скорость энкодера

Проверь число отсчётов на оборот, режим квадратурного декодирования, передаточное отношение и знак. 1. Выполни известное ручное перемещение при отключённом приводе, если его конструкция допускает такое перемещение. 2. Сопоставь отсчёты и угол выходного звена. 3. Оцени скорость разностью углов на известном интервале и альтернативно по времени между фронтами, если доступны импульсы. 4. Сравни шум и задержку на малой и большей скорости. Результат — коэффициент преобразования и графики двух оценок. Проверка: полный оборот или доступный эталонный угол дают ожидаемое число отсчётов. Крайние случаи — переполнение, смена направления, нулевая скорость и потеря фронта.

Задача 5. Ток и температура

Уточни, что измеряет датчик: ток источника, обмотки или ток в системе координат управления. Эти величины нельзя автоматически использовать как одинаковый аргумент $\tau = K_t I$. Сними смещение при отсутствии тока, сравни известные точки с эталонным прибором и сохрани неопределённость. Температуру фиксируй с указанием места датчика и времени установления: корпус и обмотка нагреваются по-разному. Результат — калибровочные коэффициенты и описание ограничений. Отказ: пропавший или насыщенный измеритель не должен разрешать продолжение опыта, зависящего от его показаний.

Управление положением и ограниченные команды

Архитектура контуров

Разберись, кто замыкает контур тока, скорости и положения: твой код, драйвер или прошивка smart servo. По ресурсам SimpleFOC и ODrive нарисуй каскад и подпиши единицы входа и выхода каждого блока. Внешний регулятор не должен дублировать неизвестный внутренний контур без понимания его режима. PID связывает ошибку с управляющим воздействием, упреждающее управление (feedforward) использует прогноз необходимого воздействия. Ограничение команды создаёт нелинейность; интегратор может продолжить накапливать ошибку, когда привод уже не способен выполнить запрос.

Задача 6. Повторяемый позиционный отклик

Начальные условия: проверенный стенд, известные пределы и малый профиль движения вдали от упоров. 1. Начни с доступного простого режима и воспроизводимого начального состояния. 2. Поддай команду с плавным изменением и заданными ограничениями, сохрани положение, скорость и фактическое воздействие. 3. Меняй один коэффициент или параметр профиля, сохраняя одинаковую нагрузку. 4. Повтори лучший вариант несколько раз. Результат — график задания и измерения, ошибка в установившемся режиме, перерегулирование и время установления. Полосу установления задай заранее в единицах угла; время измеряй до устойчивого нахождения внутри неё. Крайний случай — смена направления и возврат к нулю.

Задача 7. Насыщение и защита от накопления интегральной ошибки

Сначала работай в симуляции своего простого сустава. 1. Ограничь доступное воздействие. 2. Поддай команду, которую невозможно быстро выполнить. 3. Сравни обычный интегратор и выбранный способ защиты от накопления ошибки (anti-windup): ограничение интегратора или обратную коррекцию. 4. Верни достижимое задание и измерь время восстановления. Сохрани два графика воздействия и состояния интегратора, полученных при одинаковых условиях. Проверка: объясни, почему коэффициенты регулятора не отменяют физический предел. Аппаратное подтверждение выполняй только с плавным профилем движения в рабочей области; намеренно заклинивать вал для демонстрации насыщения не требуется.

Задача 8. Профиль движения и остановка

Задай пределы положения, скорости и ускорения из стендовых требований и документации. Построй ограниченную траекторию между двумя углами и сравни её с резким скачком в симуляции. На стенде используй только допустимый профиль. Измерь максимальную скорость, ток, ошибку и поведение у программного предела. Команда за границей должна отклоняться либо ограничиваться по явному правилу и записываться в журнал; механический упор не является штатным способом завершать каждое движение. Потеря связи и перезапуск используют проверенный автомат М6, а дальнейшее состояние механизма определяется его нагрузкой и конструкцией.

Идентификация: трение, задержка, люфт

Модель, которую можно проверить

Начни с выходного сустава: $J \cdot \ddot{q} + b \cdot \dot{q} + \tau_c \cdot \text{sign}(\dot{q}) + \tau_g(q) = \tau_a$. Здесь J — инерция относительно оси в $\text{кг} \cdot \text{м}^2$, b — вязкое сопротивление в $\text{Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с} / \text{рад}$, τ_c — приближение сухого трения, τ_g — гравитационный момент, τ_a — момент привода. Вблизи нулевой скорости модель sign недостаточна: покой, страгивание и люфт требуют отдельных наблюдений. Если момент недоступен, выбери входом команду штатного привода и идентифицируй замкнутую систему «команда — угол», явно указав, что полученная модель описывает привод вместе с внутренним регулятором.

Задача 9. Люфт и мёртвая зона

Цель — понять, почему палец не реагирует на малую команду и почему нога меняет направление с задержкой. 1. Воспроизведи медленное движение в обе стороны в одном диапазоне. 2. Запиши входную команду, угол до и после передачи, если оба датчика доступны. 3. Построй зависимость выхода от входа при движении в обе стороны и выдели диапазон, где изменение входа не даёт измеримого выхода. 4. Повтори при другой допустимой нагрузке. Сохрани оценку мёртвой зоны и люфта с указанием разрешения датчиков. Если доступен только моторный энкодер, механический люфт выходного звена нельзя объявлять непосредственно измеренным; потребуется отдельный способ наблюдения.

Задача 10. Ступени и частотное возбуждение

Подготовь серию малых ограниченных ступеней и плавный chirp в заранее разрешённой области; chirp означает изменение частоты возбуждения во времени. Сначала рассчитай максимальную скорость и ускорение профиля, чтобы они не нарушали пределы. 1. Запиши исходные отклики. 2. Выдели задержку и характерное время изменения. 3. Подгони минимальную модель по первой группе запусков. 4. Проверь её на другом профиле и начальном положении. Сохрани параметры, границы применимости, исходные данные и невязки. Не повышай частоту до опасных колебаний ради расширения измеренной полосы пропускания.

Почему нельзя подгонять всё сразу

Трение, задержка, неточный коэффициент момента и фильтр скорости способны объяснять похожую ошибку. Сначала проверь единицы и измерительную задержку, затем простую линейную модель, потом добавляй один механизм если его влияние подтверждено отдельно. Сохраняй параметры с единицами, способом получения и доверительным диапазоном либо наблюдаемым разбросом. Уменьшение ошибки на обучающей записи не считается успехом, если новая запись стала хуже. В финале покажи один случай, который модель воспроизводит, и один, где она закономерно теряет точность.

Момент, скорость, нагрев и рабочая область

Задача 11. Проверяемая характеристика момента

Если есть независимый датчик силы и известное плечо, оцени момент как $\tau = F \cdot r_{\text{перп}}$. Начальные условия — закреплённый стенд, малые обоснованные нагрузки и известная точность геометрии. 1. Проверь ноль измерителя. 2. Сними несколько безопасных режимов с разными нагрузками и скоростями. 3. Повтори измерения в обоих направлениях. 4. Сопоставь момент с измеряемым током, учитывая тип тока и передачу. Результат — точки характеристики с разбросом и границами режима. Если момент не измерен независимо, приведи расчётную оценку и метод её будущей проверки; внутренний показатель «load» сервопривода smart servo не называй точным датчиком момента без подтверждения производителя.

Задача 12. Тепловой опыт с контролем времени

Выбери повторяющийся профиль, похожий на работу ноги либо удержание пальца, внутри документированных пределов. 1. Начни из известного теплового состояния. 2. Записывай температуру окружающей среды и доступного датчика, ток, режим и долю времени под нагрузкой. 3. Заверши по заранее заданному ограничению времени или более раннему условию остановки из документации. 4. Запиши процесс охлаждения после опыта. Сохрани превышение температуры над окружающей средой и долю времени под нагрузкой (duty cycle). Короткая запись при продолжающемся нагреве не подтверждает допустимость установившегося теплового режима.

Простейшая тепловая модель связывает скорость изменения температуры с выделяемой мощностью и теплоотводом. В первой версии достаточно оценить характерное время нагрева и охлаждения и объяснить предел применимости. Приближение потерь I^2R требует соответствующего тока и сопротивления; ток источника и неизвестная внутренняя коммутация могут не давать этой информации. Не оценивай неизмеренную температуру обмотки по наружному датчику без обоснованной модели тепловой связи.

Единая карта рабочего диапазона

Собери измеренные точки на плоскости «скорость — момент», отметь ток, температуру, продолжительность и тип ограничения. Каталожные пределы показывай отдельно от собственных измерений. Для ноги укажи, какой профиль поддерживается и сколько времени проверялся; для пальца отдельно оцени удержание и повторные малые движения. Испытай повторяемость после охлаждения. Один привод с другим редуктором, напряжением или охлаждением — уже другая конфигурация, требующая проверки. Итоговая карта служит входом в проектирование робота, а не гарантией любого будущего режима.

Испытания ошибок и численные критерии

Измерительный тракт

F1: поменян знак энкодера. В программном тесте и начальном малом движении ошибка обнаруживается до продолжения замкнутого управления; записывается ожидаемое и фактическое направление. F2: неверное число отсчётов на оборот. Сравнение с независимым углом должно показать масштабную ошибку. F3: пропали данные тока или температуры. Серия помечается как недостоверная (invalid) и прекращается, если соответствующий параметр является условием безопасности опыта. Не подставляй последнее доступное число как свежую защитную информацию. F4: временные метки скачут или кадры потеряны. Производная угла на испорченном интервале не используется как достоверная скорость.

Управление и механика

F5: целевой угол за программным пределом. Проверь выбранное правило отклонения или ограничения команды; запиши в журнал исходную и применённую команду. F6: воздействие достигает насыщения в симуляции. После возврата достижимого задания anti-windup восстанавливает нормальный режим по определённой метрике, с сохранением в отчёте участка насыщения. F7: потеря связи во время допустимого движения. Проверяется процедура остановки и запрет самозапуска М6. F8: малое изменение направления. Ожидаемая мёртвая зона сравнивается с разрешением измерителя; программа не объявляет отсутствие механического движения по одному неизменившемуся отсчёту.

Проверка модели на другой записи

F9: модель, подогнанная на одном профиле, получает другой профиль, нагрузку или амплитуду внутри заявленной области. Сравни RMSE угла, максимальную абсолютную ошибку и ошибку времени перехода. $RMSE = \sqrt{\text{mean}((q_model - q_measured)^2)}$; единица совпадает с единицей угла. F10: нагрузка или температура выходят за область идентификации в симуляции либо на уже имеющихся данных. Отчёт явно отмечает экстраполяцию, а не скрывает её общей средней ошибкой. F11: возвращение питания. Не допускается восстановление движения только из сохранённого задания.

Как задать пороги до опыта

Допуск угла выбирай по будущей функции сустава и возможностям измерения; не назначай «0,1 градуса» без связи с энкодером и люфтом. Для времени установления заранее задай полосу и длительность удержания в ней. Ошибку модели сравни с простой исходной моделью, например звеном первого порядка с постоянной задержкой; более сложная модель должна улучшать независимую проверку. Для каждого опыта храни наибольшие измеренные ток и температуру вместе с длительностью, частотой выборки и местом измерения. Неудачная серия сохраняется с причиной прекращения и не участвует в оценке качества как полноценная завершённая серия.

Первые 40 часов: требования и стенд

Часы 1-10: понять, что требуется измерить

1-2: разложи требование к ноге и пальцу на положение, скорость, момент и длительность работы. 3-4: пройди DC, BLDC и smart servo, составь схему «двигатель — редуктор — датчик — контроллер». 5-6: рассчитай статические моменты задачи 1 и их зависимость от геометрии. 7-8: изучи характеристику «момент — скорость», приведённую инерцию и КПД, подготовь простые графики ожидаемых тенденций. 9-10: прочитай документацию доступных кандидатов и выпиши неизвестные параметры. Последним действием выбери вопрос, на который должен ответить стендовый опыт.

Часы 11-20: оформить требования и подготовить опыт

11-12: заверши нагрузочные сценарии и таблицу единиц задачи 1. 13-14: составь сравнительную таблицу задачи 2 с источниками и условиями характеристик. 15-16: построй простую симуляцию сустава с ограниченным воздействием, сохрани параметры и гипотезы. 17-18: разработай геометрию оснастки задачи 3 и проверь передачу нагрузки, доступ к остановке и кабели. 19-20: подготовь набор тестовых команд, конфигурацию сбора данных и протокол первого опыта. Если образец ещё неизвестен, останься на уровне интерфейсов и явно пометь параметры TBD; не копируй лимиты другого двигателя.

Часы 21-30: измерения и защита

21-22: разбери питание, драйвер, проводку, предохранитель и поведение при торможении по документации конкретных компонентов. 23-24: изучи энкодер и методы оценки скорости, посчитай минимально наблюдаемое изменение угла. 25-26: разберись с местом и типом измерения тока, смещением и диапазоном датчика. 27-28: изучи тепловые режимы, место температурного датчика и различия температур корпуса и обмотки. 29-30: составь процедуру калибровки, исходные состояния и условия остановки. Этот блок заверши готовым измерительным протоколом, а не только конспектом.

Часы 31-40: первый физический набор данных

31-32: собери и проверь оснастку без активного движения, затем выполни первый запуск с плавным движением. 33-34: проверь масштаб и знак угла задачи 4. 35-36: сравни оценки скорости и сохрани шум при остановке. 37-38: выполни калибровку тока и температурного канала задачи 5. 39-40: повтори короткий профиль, проверь синхронность полей, остановку и воспроизведение графика из файла исходных данных. Сохранение результатов входит во время каждого шага. Без реального образца заверши эквивалентные программные тесты, а физическую приёмку оставь открытой до следующего доступного занятия.

Часы 41-75: управление и модель

Часы 41-50: теория через свой сустав

41-42: нарисуй реальные внутренние и внешние контуры, подпиши входы и единицы. 43-44: разберись с P, I, D и измерением скорости; сформулируй, какой эффект даёт каждый коэффициент. 45-46: изучи ограничение воздействия, накопление интеграла и anti-windup, подготовь сравнение в симуляции. 47-48: рассчитай профиль с ограничениями скорости и ускорения, отличи программную границу от физического упора. 49-50: определи метрики отклика, повторяемость, полосу установления и режим отказа связи. Не переходи к сложной настройке, пока знак обратной связи и масштаб угла не проверены.

Часы 51-60: управляющий практикум

51-52: запусти плавный профиль задачи 6, сохрани исходный отклик и несколько повторов. 53-54: измени один параметр управления и сравни отклик в одинаковых условиях. 55-56: выполни симуляционную задачу 7 с насыщением и восстановлением. 57-58: проверь ограниченный профиль задачи 8 на стенде, включая запрос за программным диапазоном. 59-60: выполни медленные реверсы задачи 9, оцени мёртвую зону и доступность измерения люфта. По окончании зафиксируй рабочую конфигурацию; идентификационные серии не должны смешивать разные коэффициенты управления без маркировки.

Часы 61-65: подготовить идентификацию

61-62: выведи простую модель сустава и выбери измеряемый вход: момент, ток с обоснованным коэффициентом либо внешняя команда smart servo. 63-64: раздели будущие серии на подгонку и проверку, выбери возбуждение задачи 10 и набор режимов измерения момента задачи 11, рассчитай допустимые пределы профилей. 65: утверди тепловую процедуру задачи 12, формат отчёта и критерий пригодности образца. Эти 5 часов делятся 2+2+1; все следующие 10 часов относятся к практике, итог остаётся 75.

Часы 66-75: серия и независимая проверка

66-67: запиши ограниченные ступени и доступный частотный профиль, оцени задержку и первые параметры. 68-69: получи доступные измерения момента или явно обозначенную расчётную оценку, проверь направления и повторяемость. 70-71: выполни тепловой профиль с заранее выбранной длительностью, сохраняй также охлаждение. 72-73: подгони модель и проверь другой запуск; сравни невязки с исходной моделью, объясни одну систематическую ошибку. 74-75: сформируй рабочую область, ограничения модели и решение о пригодности одного образца. Если времени до установившегося нагрева недостаточно, именно это фиксируется в отчёте; результаты короткого опыта нельзя переносить на непрерывный режим.

Защита результата и переход к механике

Что должно лежать в итоговом пакете

Требования к выбранному суставу с нагрузочными сценариями; сравнение архитектур и обоснование образца; CAD и фото защищённого стенда; описание питания, остановки и всех лимитов с источниками; калибровка угла, тока и температуры; исходные синхронные записи; параметры контроллера; модель связи момента, скорости, тока и нагрева в пределах доступных измерений; независимая проверка и список отказов. Для каждого параметра модели укажи единицы, способ получения, рабочий диапазон и уровень уверенности. Неизмеренный момент или температура обмотки остаются неизвестными, даже если программа позволяет вывести их на график.

Критерии завершения по исходному плану: выбор опирается на измерения, электрические и тепловые параметры остаются внутри обоснованных пределов, комплект 12/18 приводов не выбирается на основании одного каталожного числа. Решение может быть отрицательным: образец не подходит по нагреву, люфту, скорости, массе или диагностике. Это полезный завершённый результат, если причины подтверждены и сформулированы требования к следующему образцу. Публикация отчёта здесь означает подготовку воспроизводимого пакета; отправлять или размещать его вне своей работы не требуется.

Вопросы для самопроверки

1. Почему ток источника не всегда равен току, определяющему момент? 2. Что меняется при удвоении редукции? 3. Чем люфт отличается от упругой деформации? 4. Где находится энкодер и какую ошибку он не видит? 5. Почему хороший отклик без нагрузки не решает задачу опоры ноги? 6. Что делает интегратор при насыщении? 7. Почему один и тот же PID может дать другой отклик после нагрева? 8. Что именно является независимой проверкой модели? 9. Как отличить задержку измерителя от задержки привода? 10. Почему температура корпуса не гарантирует известную температуру обмотки? На каждый ответ нужен собственный график, расчёт или явное ограничение данных.

Передача в М8 и М9

В М8 передай геометрию осей, допустимые диапазоны угла, знак, нуль, разрешение и измеренную мёртвую зону. Кинематический расчёт должен формировать достижимые задания в этих пределах, но сам по себе ещё не подтверждает достаточный момент. В М9 передай идентифицированный сустав, массы, инерционные оценки, трение, задержку, входной интерфейс и независимые записи. Сохрани отдельные значения параметров двигателя и звена: это предотвратит двойной учёт редуктора или инерции. При изменении механики, нагрузки либо режима охлаждения отмечай необходимость новой проверки, поскольку прежняя рабочая область может измениться.

Литература: короткий маршрут чтения

Книги и конспекты могут быть на английском; план, определения и собственные пояснения веди на русском. Читай только указанные разделы внутри существующих 75 часов.

Основное чтение и один справочный маршрут

1. Основное: K. Lynch, F. Park, Modern Robotics, §8.9. Раздел Actuation, Gearing, and Friction: мотор, редуктор, приведённая инерция. Прочитай к задачам 1-2 и 9 и объясни, почему параметры двигателя и выходного сустава различаются.

2. Основное: K. J. Åström, R. Murray, Feedback Systems, 2-е издание. Глава 11 PID Control: Basic Control Functions и Integrator Windup. Прочитай к задачам 6-8; нарисуй свои контуры и сравни насыщение с anti-windup. Нумерация других изданий отличается.

3. Основное, выборочно: R. Tedrake, Underactuated Robotics: System Identification. Разделы о методе наименьших квадратов и идентификации динамики. Для задач 9-10 выпиши измеряемые входы, неизвестные параметры и отдельную контрольную запись; сложные модели пропусти.

Документация к конкретной практике

ESP-IDF: Pulse Counter — Channel Actions и Glitch Filter для энкодера; SimpleFOC: Current Sensing — отличие тока двигателя и питания для задачи 5.

ODrive: Controller — схема каскада и Trajectory Control для задач 6-8. Это пример архитектуры: пределы своего драйвера бери только из его паспорта.

Как завершить чтение

После каждого раздела сделай один расчёт или короткий опыт. Сохрани ревизии паспортов привода, драйвера и измерителей. Для задач 10-12 используй уже освоенный SciPy `least_squares`: проверяй физический смысл параметров и невязки на новых данных. Покупка бумажных книг необязательна.

Словарь: термины и определения

Момент силы (torque). Вращающее действие силы: $\tau = r \times F$; момент относительно заданной оси равен проекции τ на направление этой оси, в Н·м.

Передаточное отношение (gear ratio). Отношение входной скорости к выходной; здесь $N = \omega_{\text{motor}} / \omega_{\text{joint}}$, а направление вращения задаётся отдельно.

КПД (efficiency). Отношение полезной выходной мощности к входной при указанном режиме; зависит от скорости и нагрузки.

Постоянная момента (torque constant). Коэффициент K_t связи электромагнитного момента двигателя с током при принятой модели, в Н·м/А.

Противо-ЭДС (back EMF). Напряжение, возникающее при вращении двигателя и противодействующее питанию; в простой модели пропорционально скорости.

Ток остановки (stall current). Ток неподвижного двигателя при заданном напряжении; это предельный режим, а не допустимый длительный ток.

Длительно допустимый момент (continuous torque). Момент, допустимый длительно при оговорённых охлаждении, скорости и температуре; требует подтверждения условий производителя.

Приведённая инерция (reflected inertia). Инерция, приведённая через редуктор к выбранному валу; инерция ротора на выходе масштабируется как N^2 .

Люфт (backlash). Диапазон относительного поворота сопряжённых деталей, в котором смена направления не сразу передаётся нагрузке.

Трение покоя (static friction). Контактное сопротивление до начала движения; принимает требуемое значение лишь до предела возможного удержания.

Вязкое трение (viscous friction). Приближение сопротивления движению моментом, пропорциональным угловой скорости и направленным против неё.

Квадратурный энкодер (quadrature encoder). Датчик двух сдвинутых по фазе сигналов A/B, позволяющий определять приращение угла и направление вращения.

Отсчёты на оборот (counts per revolution). Число учитываемых переходов сигнала за оборот указанного вала; зависит от режима декодирования и редуктора.

Контур обратной связи (feedback loop). Цепь, использующая измеренный выход для изменения команды с целью уменьшить заданную ошибку регулирования.

Насыщение (saturation). Ограничение фактического воздействия физическим или программным пределом; расчётная команда при этом может быть больше.

Защита от накопления интегральной ошибки (anti-windup). Правило коррекции интегрального состояния при ограничении выхода, уменьшающее избыточное накопление ошибки и задержку восстановления.

Идентификация (system identification). Определение параметров или структуры модели по записанным входам и выходам при явно заданных допущениях.

Невязка (residual). Разность измеренного выхода и предсказания модели для тех же входов, времени и начального состояния.

Тепловая постоянная времени (thermal time constant). Характерное время изменения температуры в принятой тепловой модели; зависит от теплоёмкости и теплоотдачи.

Проверка связей: $P_{\text{mech}} = \tau \omega$; для идеального редуктора $\omega_{\text{out}} = \omega_{\text{in}} / N$, а момент возрастает в N раз. Потери и нагрев требуют отдельного учёта.

Что купить и установить к М7

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ

MacBook Pro M4; инструменты и CC/CV-источник M4; один ESP32-S3 из двух плат M6, IMU, логический анализатор и USB-кабели. Источник 0-30 В, 5-10 А означает его возможности: напряжение и ток опыта задаются пределами выбранной нагрузки.

КУПИТЬ ДО СТЕНДА: часы 21-40

1 мотор: редукторный щёточный DC на 12 В с квадратурным энкодером A/B, документированными передаточным отношением и отсчётами. **1 драйвер:** двунаправленный H-мост с ограничением тока, защитой и входами, совместимыми с 3,3 В; ток и охлаждение подбери по мотору и выбранным опытам.

1 тракт тока в драйвере или отдельный датчик или шунт с усилителем; **1 контактный датчик температуры** с записью показаний в журнал. **1 комплект оснастки:** жёсткое крепление, ступица или рычаг, ограничители, ограждение, выключатель силового питания, предохранитель и рассчитанные провода. Силовой ток не пропускай через беспаячную макетную плату.

Пример чтения паспорта: [Pololu 37D с энкодером](#). Проверь напряжение выходов энкодера; при необходимости добавь согласование уровней перед ESP32-S3. [TI DRV8876](#) показывает требования к защите и измерению тока; это не обещание совместимости с данным мотором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСЧЁТА

Для независимого измерения момента в задаче 11: 1 измеритель силы с калибровкой и подходящим диапазоном плюс измеренное плечо. Отдельный привод со встроенным управлением (smart actuator) для будущей ноги — только 1 кандидат после расчёта требований. Стендовый DC-мотор не становится автоматически приводом финальной ноги; комплект ноги или 18 приводов пока не заказывай.

ПРОГРАММЫ И ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ

Новых обязательных пакетов нет: macOS ARM, закреплённые ESP-IDF и Python, NumPy, SciPy, Matplotlib и pytest M6. Собери прошивку, запиши один полный оборот в обе стороны, сравни ток с эталоном, проверь температуру, ограничение и остановку до нагружения. Проверяй USB на фактическом подключении; VM не считается проверенной заранее.

Подготовка входит в существующие 75 часов; доставка оборудования выполняется заранее и не считается учебными часами.

Основы движения: что даёт редуктор

Обязательно: связать требование сустава с мотором

Угол задаёт желаемую позу, но удержание и разгон требуют момента. Для ноги важна нагрузка на стопу и вес звеньев, для пальца — сила предмета на фалангу. До расчёта нарисуй ось и плечо: сила в Н и момент в Н·м различаются. При линии действия силы через ось момент вокруг этой оси равен нулю.

Минимальная модель передачи

Для одного вращательного сустава q — выходной угол, $v = \dot{q}$ — скорость в рад/с. Выбери знаки валов так, чтобы $N = \omega_m / v > 0$. Тогда $v = \omega_m / N$. При вращении от мотора к нагрузке и КПД редуктора η момент на выходе приближённо $\tau_{out} = \eta N \tau_m$. Отсюда $\tau_{out} \cdot v = \eta \tau_m \cdot \omega_m$: редуктор меняет момент и скорость, но не создаёт мощность.

В учебной рабочей точке положим $N = 20$, $\eta = 0,75$, $K_t = 0,04$ Н·м/А, ток обмотки $i = 1$ А, $\omega_m = 100$ рад/с. Пренебрегая потерями самого мотора, $\tau_m = K_t \cdot i = 0,04$ Н·м, $v = 5$ рад/с, $\tau_{out} = 0,6$ Н·м. На моторном валу 4 Вт, после редуктора 3 Вт. Это механическая мощность; потребление источника требует отдельного измерения электрического тракта.

Отдельно нарисуй горизонтальное звено: x вправо, y вверх, ось $+z$, положительный момент против часовой стрелки. Груз $m = 0,5$ кг на плече $r = 0,1$ м создаёт момент веса $-mgr = -0,4905$ Н·м при $g = 9,81$ м/с². Для покоя нужна компенсация $+0,4905$ Н·м без учёта веса звена. Разность $0,6 - 0,4905 = 0,1095$ Н·м сама по себе не доказывает пригодность привода: рабочая скорость, нагрев и длительное удержание различаются.

Как инерция влияет на быстрые движения

При ускорении нужен ещё момент $I_{joint} \cdot \ddot{q}$, где I_{joint} в кг·м². Инерция ротора, приведённая к выходу, равна $N^2 I_{motor}$; инерция нагрузки, приведённая к мотору, делится на N^2 . Поэтому высокая редукция помогает получить момент, но меняет динамику и чувствительность к контакту. Постоянный η — приближение для данного режима вращения; его нельзя без проверки переносить на покой и обратную передачу энергии.

Проверка на уже заданных задачах 1 и 11

Собери таблицу расчёта и баланс мощности. В той же учебной модели замени N на 40: скорость станет 2,5 рад/с, момент 1,2 Н·м, выходная мощность останется 3 Вт, приведённая инерция ротора вырастет вчетверо. Затем подставь свои подтверждённые параметры М7 и отдельно пометь неизвестные. Сверх момент веса через $g \times F$ и имеющийся опыт задачи 11; без независимого измерителя оставь результат расчётным.

Встроено в 75 часов: 1 час из 7-8 — передача и инерция; 1 час из 11-12 — нагрузочная таблица; 1 час из 68-69 — проверка имеющейся серии. Так ты уточнишь уже подготовленные результаты. Учебные числа не являются паспортом купленного мотора и не отправляются как команды.

Источник: Lynch/Park, Modern Robotics, §8.9.1 DC Motors and Gearing; §8.9.2 Apparent Inertia. Читай только связь момента, скорости, мощности и приведённой инерции; разработка FOC сюда не добавляется.